Общество с ограниченной ответственностью
«Альянс Премиум Арена»
Ассоциация «Объединения проектировщиков «УниверсалПроект»
СРО –П-179-12122012

Заказчик – ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»

«Устройство склада противообледенительнойжидкости АВК Пулково-1 (3-ая очередь)»

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Технологические коммуникации»

АПА 03-03/26-Р-ТК

Том 3

Санкт-Петербург
2026

Общество с ограниченной ответственностью
«Альянс Премиум Арена»
Ассоциация «Объединения проектировщиков «УниверсалПроект»
СРО –П-179-12122012

Заказчик – ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»

«Устройство склада противообледенительнойжидкости АВК Пулково-1 (3-ая очередь)»

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Технологические коммуникации»

АПА 03-03/26-Р-ТК

Том 3

Генеральный директор **И.В. Карев**

Главный инженер проекта **Т.И. Рапута**

Санкт-Петербург
2026

Состав рабочей документации		
Обозначение	Наименование	Примечание
АПА 03-03/26-Р-ПЗ	Пояснительная записка	
АПА 03-03/26-Р-ТХ	Технологические решения	
АПА 03-03/26-Р-ТК	Технологические коммуникации	
АПА 03-03/26-Р-ЭС	Электроснабжение	
АПА 03-03/26-Р-КМ	Конструкции металлические	
АПА 03-03/26-Р-КЖ	Конструкции железобетонные	
АПА 03-03/26-Р-ПОС	Проект организации строительства	
АПА 03-03/26-ТО	Технический отчет об обследовании существующей территории АВК Пулково-1 и инженерных сетей, попадающих в зону строительства объекта	

Состав раздела		
Шифр	Наименование	Примечание
АПА 03-03/26-Р-ТК.1	*Лист общих данных*	
АПА 03-03/26-Р-ТК.2	*Схема расположения коммуникаций склада ПОЖ (3-ей очереди)*	
АПА 03-03/26-Р-ТК.ГР	*Гидравлический расчет системы трубопроводов*	
АПА 03-03/26-Р-ТК.ВОР	*Ведомость объемов работ*	

Общие данные

1. *Комплект чертежей разработан на основании Договора №4900 от 23.03.2026 г. на выполнение работ по корректировке рабочей документации по объекту: "Устройство склада противообледенительной жидкости АВК Пулково-1 (3-я очередь)".*
2. *Объект располагается по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский район, Пулковское шоссе 41, литер ЗИ АВК "Пулково-1", перрон №2, площадка около здания ИАС.*
3. *Исходными данными для разработки рабочей документации "Устройство склада противообледенительной жидкости АВК Пулково-1 (3-я очередь)" послужили:*

- *Приложение №1. Техническое задание на корректировку рабочей документации*
- *Рабочая документация на устройство склада противообледенительной жидкости АВК Пулково-1 (3-ая очередь), разработанная ООО «Научно-Производственное объединение «Наука-Строительству».*

4. *Проект разработан в соответсвии с требованиями нормативной документации и стандартов, действующих в Российской Федерации:*

- *ГОСТ 32388-2013 «Трубопроводы технологические. Нормы и методы расчёта на прочность, вибрацию и сейсмические воздействия»*
- *СП 33.13330.2012 «Расчёт на прочность стальных трубопроводов»*
- *ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах»*

5. *Характеристика объекта:*

Склад ПОЖ (3-ья очередь) представляет собой открытую асфальтобетонную площадку, с расположенными на ней 10-ю емкостями для хранения противооблединительной жидкости, окруженной по периметру блоками ФБС 24.3.6 и ФБС 12.3.6, на которых расположено металлическое ограждение 1,5 м, выполненное из сетки 3D Риттер.

Для хранения и подачи жидкости склад ПОЖ (1-ая очередь) оборудован насосными станциями, ПОЖ Тип I перекачивается при помощи двух насосов СЦЛ-20-24, а ПОЖ Тип IV насосами Blackmer SX3 Series. Проектируемые емкости с жидкостью Типа I соединены между собой трубопроводом из стальных нержавеющих труб D80х3,5 (12х18Н10Т), которые подключаются к существующей трубопроводной системе I Типа жидкости 1-ой очереди. Емкости с жидкостью Типа IV, аналогичным образом соединены с трубопроводной системой IV Типа жидкости 1-ой очереди, что обеспечивает их интеграцию в общую систему хранения,подачи и использования.

Герметичность трубопроводной системы обеспечена сварным соединением участков труб между собой, установкой шаровых кранов на сливных отверстиях емкостей, а также в местах подключения проектируемого трудобпровода к системе 1-ой очереди. Выбор материала для оборудования, параметры трубопроводов и насосных агрегатов осуществлены с учетом значительного запаса прочности, что гарантирует их надежность и долговечность в условиях эксплуатации.

Защита от провиса трубопроводов обеспечена путем их опирания на опорные столики (АПА 03-03/26-Р-ТХ, Лист 3. АПА-03-03/26-Р-КМ, Лист 4).

6. *Перечень работ требующих освидетельствования:*

- *неразрушаемый контроль сварных стыков металлических труб (ВИК, УЗК, РК), в соответствии с АПА 03-03/26-Р-ТК.ВОР*
- *сварка труб*
- *сварка фланцевых соединений*

Рабочая документация разработана в соответствии с заданием на проектированием, техническими условиями, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требованиями по обеспечению безопасности эксплуатации строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территории.

Главный инженер проекта _____ Т.И. Рапута

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	АПА 03-03/26-Р-ТК.1			
						«Устройство склада противообледенительной жидкости АВК Пулково-1" (3-я очередь)»			
Разраб.		Крутихина			03.26	Технологические коммуникации	Стадия	Лист	Листов
							Р	1	1
ГИП		Рапута			03.26	Общие данные	ООО "Альянс Премиум Арена"		
Н. контр.		Жигулина			03.26				

Согласовано

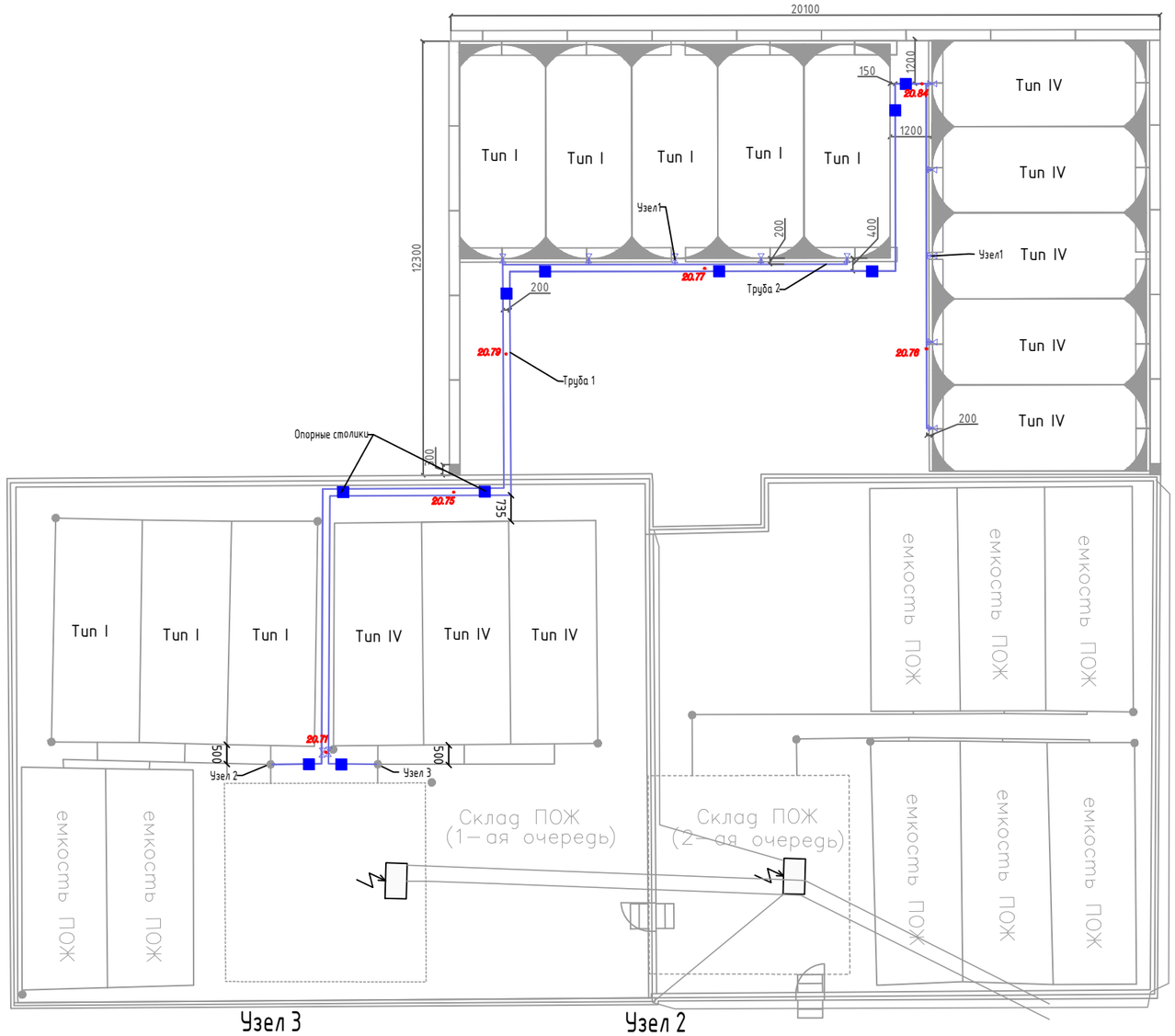
Согласовано

Взам. инв. No

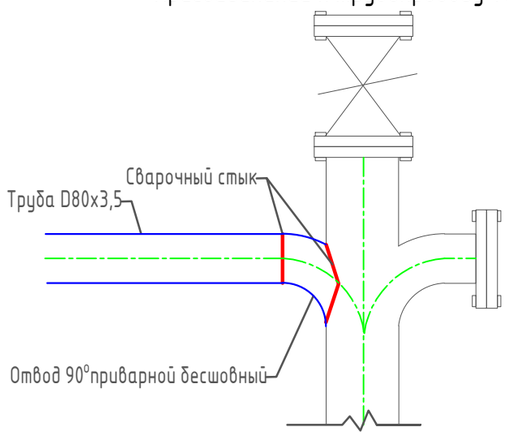
Подп. и дата

Инв No подл.

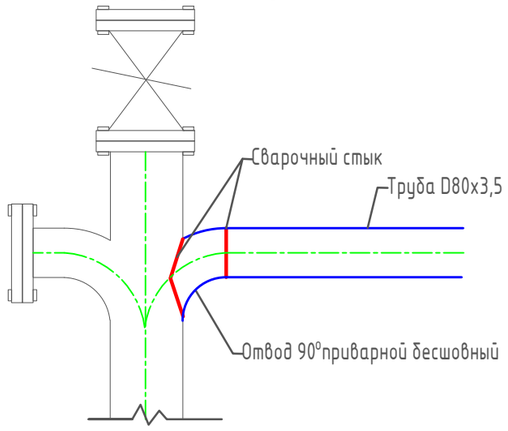
Схема расположения коммуникаций склада ПОЖ (3-я очередь)



Узел 3
Присоединение к трубопроводу Тип IV

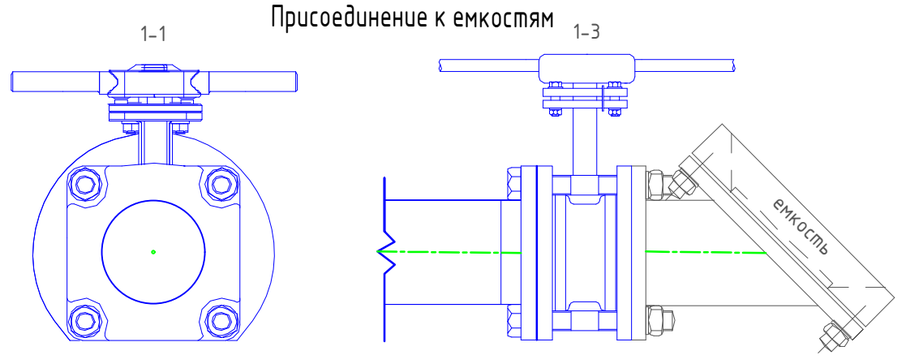


Узел 2
Присоединение к трубопроводу Тип I



Спецификация элементов трубопровода				
Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
1	ГОСТ 9941-2022	Труба нержавеющая круглая бесшовная D80x3,5 (12x18H10T)	80	м
2	NK-BF80/6	Кран шаровой фланцевый трехсоставной нержавеющий (3PC), AISI316 DN80 (3"), (CF8M), PN16	12	шт
3	ГОСТ 17375-2001	Отвод 90° приварной бесшовный нержавеющий D89x3,5 (12x18H10T)	12	шт
4	ГОСТ 33259-2015	Фланец приварной нержавеющий D80-25-01-1-B (12x18н10т-IV)	14	шт
5	ГОСТ 17376-2001	Тройник приварной бесшовный нержавеющий D89x3,5 (12x18H10T)	8	шт

Узел 1
Присоединение к емкостям



Условные обозначения:
- проектируемый трубопровод
- кран шаровый
- опорный столик
- 20.25 • - отметка низа трубы

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	АПА 03-03/26-Р-ТК.2			
						«Устройство склада противообледенительной жидкости АВК Пулково-1 (3-я очередь)»			
ГИП		Рапута				Технологические коммуникации	Стадия	Лист	Листов
Н.контр.		Жигулина					Р	1	1
Проверил		Рапута							
Разработал		Жигулина				Схема расположения коммуникаций склада ПОЖ (3-я очередь)	ООО "Альянс Премиум Арена"		

Согласовано

Согласовано

Взам. инв. No

Подп. и дата

Инв No подл.

№ п/п	Наименование вида работ	Ед. изм.	Количество	Примечание
1	Монтаж трубопровода D80х3,5 (12х18Н10Т)	м/стык	80/64	в том числе отводы 90°, тройники и фланцы
2	Установка шарового крана на фланцевом соединении	шт	12	
	Контроль стыков:			
3	Зачистка сварных швов (ВИК)	стык	64	100%, все сварные стыки
4	Ультразвуковая дефектоскопия сварных соединений (УЗК)	стык	64	20 %, 13 стыков В соответствии с ГОСТ 32569-2013
5	Радиографический контроль сварных соединений (РК)	стык	64	
6	Установка опорного столика	шт	10	

Примечание:

1. ВИК - проверка геометрии швов, поверхностных дефектов (трещины, поры, подрезы), соответствия нормам сборки. Контроль фланцевых уплотнительных поверхностей и затяжки крепежа.

2. УЗК и РК – требуется выборочная равномерная проверка по длине трубопровода, включая проверку возле кранов, тройников и углов.

						АПА 03-03/26-Р-ТК.ВОР
						«Устройство склада противообледенительной жидкости АВК Пулково-1" (3-я очередь)»
Изм	Колуч	Лист	№док	Подпись	Дата	
Разработал		Крутихина				Технологические коммуникации
Проверил		Жигулина				
ГИП		Рапута				Ведомость объемов работ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

ООО «Альянс Премиум Арена»

Гидравлический расчет системы трубопроводов

Задача гидравлического расчета заключается в определении потерь давления в системе и проверке её пропускной способности.

Исходные данные.

- Плотность противообледенительной жидкости: тип I (Octaflo EG) – **1,104 т/м3**; тип IV (Max Flight 04)– **1,038 т/м3**
- Требуемый расход противообледенительной жидкости, независимо от типа, определяется из расчета заполнения автомобильной цистерны 25000 л за 0,5 часа или 50000 л/ч.
- Таким образом расчетный объемный расход жидкости **Q = 50000 л/ч = 0,014 м3/с;**
- Расчетные массовые расходы жидкости тип I – **G = 0,014*1104=15,46 кг/с;**
- Расчетные массовые расходы жидкости тип IV – **G = 0,014*1038=14,53 кг/с;**
- Используется труба D80x6,0 (12х18Н10Т)**;**
- Внутренний диаметр трубопровода – **D = 74 мм (0,074 м).**
- Длина расчетного участка составляет **L = 47,01 м.**

1. Расчет потерь давления в трубопроводах рассчитывается по формуле Дарси-Вейсбаха:

$$\Delta P = \lambda \cdot (L/d) \cdot (\rho \cdot v^2 / 2)$$

$\Delta P_1 = 0{,}0616 \times 635{,}270 \times 5499{,}852 = 214862$ Па = 215 кПа

2. Перепад давления для потока $\Delta P_{общ} = \Delta P_L + \Delta P_M$, где ΔР общ =215 +62,4 = 277,4 кПа

3. Потеря давления в местных сопротивлениях:

$$\Delta P_m = \sum \xi \cdot \rho v^2/2$$

Состав местных сопротивлений на расчетном участке:
7 отводов 90°: 7×1,2=8,4;
6 шаровых кранов: 6×0,1=0,6;
4 тройника: 4×0,5=2,0;
7 фланцев: 7×0,05=0,35.
$\sum\xi$=8,4+0,6+2,0+0,35=11,35
ΔP_m=11,35×5499,852≈62423 Па≈62,4 кПа

4. Коэффициент кинематической вязкости при 20° С составляет **n= 0,00337 см^2/с**

5. Скорость движения жидкости в трубопроводе **υ = 4Q/(π d^2) = (3,14159 × (0,074)^2)/(4 × 0,014) ≈3,257 м/с**

6. Число Рейнольдса определяется по формуле **Re = υ · d / ν, Re=715 187**

7. Коэффициент гидравлического сопротивления $\lambda = 0{,}11 \cdot (k_э/d + 68/R_e)^{0{,}25} = 0{,}0616$

8. Общие потери напора на самом длинном участке рассчитывается по формуле:

$\Delta h = \Delta P/(\rho g) = 2774*10^3/1038 \times 9{,}812774 = 277400/10182{,}78 = 27{,}2$ м.

Выводы:

В связи с тем, что на станции ПОЖ (1-ая очередь) используется насосное оборудование (Насос 1СЦЛ20-24Г и Насос Blackmer SX3 SERIES), обеспечивающие минимальный напор 45 метров, таким образом, исходя из расчетной потери напор 27,2 м, можно сделать вывод, что данные насосы возможно использовать для подключения проектируемой гидравлической системы склада ПОЖ (3-ая очередь). Установка дополнительного насосного оборудования не требуется.

В соответствии с таблицей № 5.1 ГОСТ 32569-2013, проектируемый трубопровод относится к II категории.

Противообледенительная жидкость Типа I на основании паспорта относится к группе среды В

Противообледенительная жидкость Типа IV на основании паспорта относится к группе среды Б.

Согласовано:

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	АПА 03-03/26-Р-ТК.ГР		
Гип		Рапута				Гидравлический расчет системы трубопроводов	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Крутихина					Р	1	1
Проверил		Рапута					ООО «Альянс Премиум Арена»		
Н. контр.		Жигулина							

ЗАДАНИЕ НА КОРРЕКТИРОВКУ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ПО ПРОЕКТУ «НА УСТРОЙСТВО СКЛАДА ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ АВК ПУЛКОВО-1 (3-Я ОЧЕРЕДЬ)»

№ п/п	Требование	Содержание требования
1.	Наименование рабочей документации	УСТРОЙСТВО СКЛАДА ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ АВК ПУЛКОВО-1 (3-Я ОЧЕРЕДЬ)
2.	Месторасположение объекта	г. Санкт-Петербург, территория аэропорта
3.	Заказчик	ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»
4.	Эксплуатирующая организация	ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»
5.	Разработчик рабочей документации	Определяется на конкурсной основе
6.	Основание для разработки рабочей документации	Настоящее задание
7.	Источник финансирования	Собственные средства
8.	Сроки выполнения работ	2026 (уточнить проектом)
9.	Перечень сокращений	ТУ – технические условия СТУ – специальные технические условия при проектировании СТУ ПБ – Специальные технические условия в части обеспечения пожарной безопасности ОТИ – объект транспортной инфраструктуры ПОЖ – противообледенительная жидкость РД – рабочая документация Емкость для хранения ПОЖ- стальные горизонтальные резервуары для хранения ПОЖ, объемом 25000 л
10.	Назначение объекта	Хранение противообледенительной жидкости (ПОЖ)

<table>
<tr><th>№ п/п</th><th>Требование</th><th>Содержание требования</th></tr>
<tr><td>11.</td><td>Основная цель и задачи разработки рабочей документации</td><td>Корректировка комплекта РД в составе:
<table>
<tr><th>№ п/п</th><th>Обозначение</th><th>Наименование</th></tr>
<tr><td>1</td><td>П-18069-ПЗ2</td><td>Том 1. Пояснительная записка</td></tr>
<tr><td>2</td><td>П-18069-КР</td><td>Том 2. Конструктивные и объемно-планировочные решения</td></tr>
<tr><td>3</td><td>П-18069-ЭОМ2</td><td>Том 3.1. Система электроснабжения</td></tr>
<tr><td>4</td><td>П-18069-ВО2</td><td>Том 3.2. Система водоотведения</td></tr>
<tr><td>5</td><td>П-18069-ТХ2</td><td>Том 3.3. Технологические решения</td></tr>
<tr><td>6</td><td>П-18069-ГР2</td><td>Том 3.4. Гидравлическая система</td></tr>
<tr><td>7</td><td>П-18069-ООС2</td><td>Том 4.1. Перечень мероприятий по охране окружающей среды</td></tr>
</table>
С целью увеличения объема хранения ПОЖ до 250 000 л, оснащенных гидравлической системой для слива/налива ПОЖ.</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>Особые условия реконструкции</td><td>Монтаж в условиях действующего предприятия</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>Основные показатели объекта</td><td>Открытый склад, оснащенный емкостями для хранения ПОЖ, заключенными в каркасы из стальных квадратных труб, установленные на блоки ФБС, размещенные на площадке с асфальтобетонным покрытием, огражденным по периметру блоками ФБС и сетчатым ограждением. Предусмотреть проектом меры по предотвращению разлива реагента(ПОЖ) на территории при аварийной разгерметизации ёмкостей хранения.</td></tr>
<tr><td>14.</td><td>Вспомогательные объекты</td><td>Сети электроснабжения, электроосвещения, водоотведение (дренаж), горячее водоснабжение, гидравлическая система, автоматическая система управления сливом/наливом ПОЖ, мероприятия по охране окружающей среды.</td></tr>
<tr><td>15.</td><td>Требования к объекту</td><td>Требования к объемам хранения ПОЖ:
На складе применяются ПОЖ:
1. Тип IV - SAE AMS 1428;
2. Тип I - SAE AMS 1424.
Проектом предусмотреть емкости для хранения ПОЖ до 125 000 л каждого типа, т.е. не менее чем 5-ти ёмкостей объемом 25 000 л каждая для хранения ПОЖ каждого типа, т.е. в общем не менее 10-ти емкостей (уточнить проектом).
Требования к электроснабжению:
• Всё оборудование должно быть зарезервировано по электропитанию;
• Установить в точках подключения автоматические выключатели номиналом в соответствии с расчетом в проекте. Допускается использование существующих резервных автоматических выключателей.</td></tr>
</table>

№ п/п	Требование	Содержание требования
		• Предусмотреть проектом шкафы навесного уличного исполнения со степенью защиты не менее IP65 с запирающимися дверцами; • Также предусмотреть прокладку кабельных линий. Определить проектом тип, марку, сечение и способ прокладки питающих и отходящих КЛ, тип, марку и номиналы всех автоматических выключателей, с обеспечением селективности защит. • Выполнение мероприятий по заземлению оборудования, уравниванию и выравниванию потенциалов для обеспечения безопасной эксплуатации. • Установку во всех силовых щитах необходимого количества автоматических выключателей для подключения существующих нагрузок; • Установку резервных автоматических выключателей в объеме не менее 10% от установленных в щитах автоматических выключателей (не менее 1); • Все автоматические выключатели должны иметь нумерацию; На внутренней части дверцы щитов должна быть нанесена однолинейная схема щита и указанием номера отходящей линии, её марки, сечения, длинны и диспетчерского наименования; • На передней части всех щитов нанести знаки электробезопасности, используемое рабочее напряжение (380/220В) и диспетчерское наименование. Высота букв должна быть не менее 60 мм; • Также на передней части должна быть смонтирована и отмаркирована сигнальная лампа о наличии напряжения в щите. **Требования к гидравлической системе:** • Требуемый расход ПОЖ, независимо от типа, определяется из расчета заполнения емкости для хранения ПОЖ 20 000 л за 0,5 часа или 40 000 л/ч. Таким образом, расчетный объемный расход жидкости Q = 40000 л/ч = 0,011 м3/с. Расчетные массовые расходы жидкости тип I – G1=0,011*1104=12,14 кг/с, жидкости тип IV – G4=0,011*1038=11,42 кг/с$; • Соответствующим расчетом проверить возможность использования существующих насосов для подключения гидравлической системы, в случае недостаточности мощности существующих насосов предусмотреть проектом установку дополнительного насосного оборудования; **Требования к автоматизированной системе управления сливом/наливом ПОЖ:** • Предусмотреть проектом управление сливом/наливом ПОЖ в автоматическом

<table>
<tr><th>№ п/п</th><th>Требование</th><th>Содержание требования</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>режиме от шкафа управления, оснащенного необходимым оборудованием;
• В аварийных случаях, в целях предотвращения обильного разлива ПОЖ проектом предусмотреть возможность оперативного отсечения аварийного фрагмента трубопровода в автоматическом и ручном режиме, остановке насосной группы и прекращению подачи ПОЖ.
Требования к мероприятиям по охране окружающей среды:
• Предусмотреть проектом необходимые мероприятия для предотвращения загрязнения окружающей среды.
• Предусмотреть обваловку склада ПОЖ из материалов, удерживающих ПОЖ.
Требования к мероприятиям по Охране Труда:
• Предусмотреть проектом переходные площадки, лестницы и защитные ограждения на емкостях ПОЖ.</td></tr>
<tr><td>16.</td><td>Выполнение инженерных изысканий и обследований</td><td>Выполнить обследование существующей территории и инженерных сетей, попадающих в зону строительства в соответствии с ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» и СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
Предоставить Технический отчёт об инженерных изысканиях и обследовании.
По всем вопросам, связанным с присоединением новых инженерных коммуникаций к существующим системам аэропорта необходимо получать согласования с соответствующими службами заказчика.
Предоставить Технический отчет об инженерных изысканиях и обследовании в составе:
<table><tr><td>Наименование раздела</td><td>Состав раздела</td></tr><tr><td>Титульный лист</td><td>• Полное название документа
• Наименование объекта
• Наименование Подрядчика
• Год выполнения, печать подпись руководителя</td></tr><tr><td rowspan="3">Пояснительная записка/Введение /Общие данные</td><td>Цели</td></tr><tr><td>Сведения о Подрядчике (СРО, допуски)</td></tr><tr><td>Сведения об эксплуатирующей организации (Заказчике)</td></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>№ п/п</th><th>Требование</th><th>Содержание требования</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td rowspan="4"></td><td>Техническое задание</td></tr>
<tr><td>Программа обследования, согласованная с Заказчиком</td></tr>
<tr><td>Состав специалистов</td></tr>
<tr><td>Перечень приборов и инструментов, поверочные свидетельства</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Результаты обследования</td><td>Результаты визуального обследования</td></tr>
<tr><td>Результаты инструментального обследования</td></tr>
<tr><td>Проверочные расчеты (при необходимости)
Схема защищаемых участков периметрового ограждения ОТИ
Структурная схема интеграции в действующие системы</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Заключение</td><td>Уточнение объёмов работ, уточнение разделов РД</td></tr>
<tr><td>Дополнительные требования к проектированию (при необходимости)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Приложение</td><td>Результаты фотосъёмки</td></tr>
<tr><td>Графические материалы</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>17.</td><td>Требования к составу, содержанию и оформлению Рабочей документации</td><td>17.1. Состав и содержание разделов рабочей документации должен соответствовать требованиям Постановления правительства № 87 от 16.02.2008 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" и ГОСТ Р 21.101.2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
17.2. В состав Рабочей документации в обязательном порядке включаются следующие разделы:
– Раздел «Отчет об обследовании»;
– ПЗ – Пояснительная записка;
– КМ – Конструкции металлические;
– КЖ – Конструкции железобетонные;
– ТК – Технологические коммуникации;
– ЭС – Электроснабжение;
– АСУ – Автоматизированная система управления;
– НВК – наружное водоснабжение и канализация;
– раздел "Проект организации строительства", содержащий в том числе проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей (при необходимости такого сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства);</td></tr>
</table>

№ п/п	Требование	Содержание требования
		17.3. Состав разделов Рабочей документации не исключительный, должен быть необходимым для реализации проекта; 17.4. Рабочая документация должна быть представлена в электронном виде. Все тома со всеми материалами, приложениями и чертежами предоставляются Заказчику в электронном виде в форматах *.pdf, а также в форматах разработки (с возможностью редактирования), а именно: Общая структура разделов Рабочей документации должна быть необходимой для реализации проекта и содержать, но не исключительно: 1. Обложка. 2. Титульный лист. 3. Выписка из реестра членов СРО. 4. Документ, подтверждающий аттестацию на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. 5. Задание на разработку рабочей документации. 6. Состав РД. 7. Содержание. 8. Заверение ГИПа. 9. Текстовая часть. 10. Графическая часть (чертежи и схемы). 11. Спецификация оборудования и материалов. 12. Кабельный журнал (кроме разделов АР) 13. Демонтажная ведомость. 14. Ведомость объемов работ. 15. Технические условия, технические требования, иные исходные данные. 16. Прилагаемые документы (при необходимости). 17. Ссылочные документы (при необходимости). Состав и структура разделов Рабочей документации должна быть необходимой для реализации проекта. • Материалы геодезических измерений в обменных форматах программных продуктов для камеральной обработки и форматных файлах геодезических приборов. • Инженерно-геодезические изыскания должны быть переданы в составе: • - программы инженерно-геодезических изысканий в формате *.pdf, *.doc;

№ п/п	Требование	Содержание требования
		• - технического отчета по результатам инженерно-геодезических изысканий в формате *.pdf, *.doc. 17.5. При сдаче откорректированной по замечаниям Заказчика разработанной документации в формате *.pdf необходимо сформировать тома в точности идентичные томам в печатном виде, причем отдельный файл формата *.pdf должен содержать в себе отдельный том в полном объеме. При сдаче откорректированной по замечаниям Заказчика разработанной документации в редактируемом формате необходимо создать папки, названия которых будут соответствовать названиям томов. В эти папки необходимо загрузить файлы в редактируемом формате согласно содержанию каждого тома. 17.6. Вся документация, переданная в электронном виде, должна быть заверена электронно-цифровой подписью, уполномоченного лица Разработчика.
18.	Требования к конструктивным решениям	Конструктивные решения выполнить в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона от 22 июля 2008г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановлением Правительства РФ от 28.05.2021 №815 (с изменениями на 20.05.2022 г.) "Об утверждении перечня национальных. стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", документами в области стандартизации, утвержденными приказом Госстандарта от 02.04.2020 №687 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Проектом должна быть предусмотрена защита линий связи и электроснабжения систем технических средств обеспечения транспортной безопасности от механических повреждений нарушителями.
19.	Требования к инженерным системам и сетям инженерно-технического обеспечения	• В соответствии с нормативными требованиями В обязательном порядке перед разработкой РД выполнить расчеты расхода необходимых ресурсов, на их основании запросить ТУ на присоединение новых инженерных коммуникаций к существующим системам аэропорта в соответствующих службах заказчика. Проектируемые инженерные системы и сети должны быть выполнены в увязке с существующими системами и сетями.

№ п/п	Требование	Содержание требования
		Применяемое оборудование и материалы на этапе разработки рабочей документации должны быть доступны к закупкам на территории РФ. Окончательный перечень сетей уточнить на этапе разработки рабочей документации совместно с Заказчиком.
20.	Количество экземпляров документации	Материалы рабочей документации представляются на согласование Заказчику в количестве: • инженерные изыскания, рабочая документация в электронном виде на электронном носителе – по 2 экземпляра. После получения согласования Заказчика откорректированная документация представляется в полном объеме: • рабочая документация – 4 экземпляра на бумажном носителе и 2 на электронном носителе; • материалы инженерных изысканий, обследований – 4 экземпляра на бумажном носителе и 2 на электронном носителе.

Заказчик
Директор дирекции (снабжение)

_____ С.Л. Лученков

Проектировщик
Генеральный директор

_____ И.В. Карев

АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

7801282247-20260413-1521
(регистрационный номер выписки)

13.04.2026
(дата формирования выписки)

ВЫПИСКА
из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), осуществляющем подготовку проектной документации:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС ПРЕМИУМ АРЕНА"
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1157847200862
(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:		
1.1	Идентификационный номер налогоплательщика	7801282247
1.2	Полное наименование юридического лица (Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС ПРЕМИУМ АРЕНА"
1.3	Сокращенное наименование юридического лица	ООО "Альянс Премиум Арена"
1.4	Адрес юридического лица Место фактического осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя)	199155, Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Уральская улица, дом 17, корпус 1 литер д, пом 1н, 5н офис 404а
1.5	Является членом саморегулируемой организации	Ассоциация «Объединение проектировщиков «УниверсалПроект» (СРО-П-179-12122012)
1.6	Регистрационный номер члена саморегулируемой организации	П-179-007801282247-1475
1.7	Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	04.02.2019
1.8	Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения	

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации:		
2.1 в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.2 в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.3 в отношении объектов использования атомной энергии (дата возникновения/изменения права)
Да, 04.02.2019	Нет	Нет

3. Компенсационный фонд возмещения вреда		
3.1	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	**Первый уровень ответственности (не превышает двадцать пять миллионов рублей)**
3.2	Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства	
4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств		
4.1	Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	**03.06.2020**
4.2	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	**Первый уровень ответственности (не превышает двадцать пять миллионов рублей)**
4.3	Дата уплаты дополнительного взноса	**Нет**
4.4	Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров	

НОПРИЗ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Владелец: «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» «НОПРИЗ»

129090, г. Москва, пр-т Мира, 3, стр.3

СЕРТИФИКАТ 02 A9 64 C2 00 16 B3 DD A0 42 4E 1C 7B 48 A1 7E 77

ДЕЙСТВИТЕЛЕН: с 10.07.2025 по 10.10.2026